JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 28th January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	LIGHT
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : निम्नलिखित में से उन युग्मों की संख्या जिनमें दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, 3 है।
$[Sc^{3+}, Ti^{3+}]$, $[Mn^{2+}, Cr^{2+}]$, $[Cu^{2+}, Zn^{2+}]$ और $[Ni^{2+}, Ti^{4+}]$

कथन II : Th^{4+}, Ce^{4+}, Gd^{3+} और Eu^{2+} में से Th^{4+} प्रबलतम अपचायक है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

600 K और 0.5 MPa पर एक आदर्श गैस ' X ' का $20.0 dm^3$ गैस के दाब के 0.2 MPa होने तक समतापीय, उत्क्रमणीय प्रसरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(दिया गया है: $\log 2 = 0.3010$ और $\log 5 = 0.6989$)

(A) $w = -9.1\ kJ, \Delta U = 0, \Delta H = 0, q = 9.1\ kJ$
(B) $w = 9.1\ J, \Delta U = 9.1\ J, \Delta H = 0; q = 0$
(C) $w = -3.9\ kJ, \Delta U = 0, \Delta H = 0; q = 3.9\ kJ$
(D) $w = +4.1\ kJ, \Delta U = 0, \Delta H = 0; q = -4.1\ kJ$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

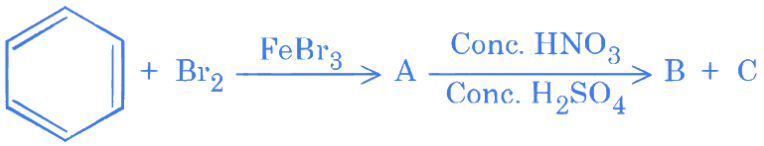
आवर्त सारणी के आवर्त 4 में उच्चतम और निम्नतम परमाणु त्रिज्या वाले तत्व क्रमशः हैं :

(A) Rb और Br
(B) Na और Cl
(C) K और Br
(D) K और Se

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त, उत्पादों (B और C) के मिश्रण के पृथक्करण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है



(A) सरल आसवन
(B) ऊर्ध्वपातन
(C) प्रभाजी आसवन
(D) भाप आसवन

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों $EH_3(E = N, P, As, Sb)$ के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें:

A. हाइड्राइडों का स्थायित्व समूह में नीचे जाने पर घटता है।

B. हाइड्राइडों की क्षारकता समूह में नीचे जाने पर घटती है।

C. अपचायी लक्षण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है।

D. क्वथनांक समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है।

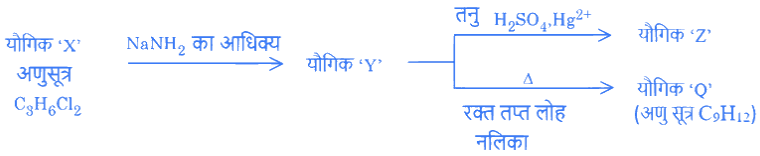
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A, B एवं C (B) A, B, C एवं D (C) केवल A एवं D (D) केवल B एवं C

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम के लिए नीचे दो कथन दिए गए हैं:



कथन I: यौगिक ' Z ', NaOI के साथ पीला अवक्षेप देगा।

कथन II: यौगिक ' Q ' में ' H ' परमाणुओं के दो भिन्न प्रकार (ऐरोमेटिक : ऐलीफेटिक) $1:3$ के अनुपात हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है। (B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है। (D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$Ph - CH = CH_2 \xrightarrow[HBr]{(PhCOO)_2}$ उत्पाद

उपर्युक्त अभिक्रिया पर विचार करें

A. अभिक्रिया एक अधिक स्थायी मूलक मध्यवर्ती के माध्यम से अग्रसर होती है।

B. परॉक्साइड की भूमिका $H^{\cdot}$ (हाइड्रोजन मूलक) का उत्पादन करने की होती है।

C. इस अभिक्रिया की अवधि में, बेन्ज़ीन उप-उत्पाद के रूप में निर्मित होता है।

D. 1 -ब्रोमो- 2 -फेनिलएथेन गौण उत्पाद के रूप में निर्मित होता है।

E. परॉक्साइड की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया कार्बधनायन मध्यवर्ती के माध्यम से अग्रसर होती है।

सही कथनों की पहचान करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल A और E (B) केवल A, B और D

(C) केवल A, C और E (D) केवल C, D और E

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

एक कार्बनिक यौगिक प्रथम कोटि अपघटन करता है। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के $\left(\frac{1}{8}\right)^{\text{वें}}$ और $\left(\frac{1}{10}\right)^{\text{वें}}$ तक अपघटन में लिये गये समय क्रमशः $t_{1/8}$ और $t_{1/10}$ हैं। $\frac{t_{1/8}}{t_{1/10}} \times 10$ का मान क्या है?

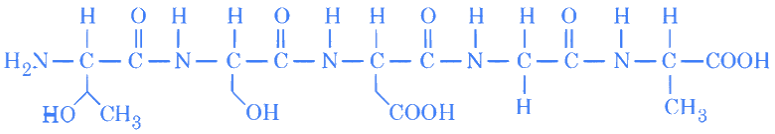
$(\log 2 = 0.3)$

dekhoexams.com

(A) 30 (B) 9 (C) 3 (D) 0.9

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

दिए गए पेंटापेप्टाइड में, एक अनिवार्य ऐमीनो अम्ल (Y) और पेंटापेप्टाइड में उपस्थित अनुक्रम ज्ञात करें :



dekhoexams.com

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (Y) सेरीन (अनुक्रम) Thr-Ser-Asp-Ala-Gly

(B) (Y) सेरीन (अनुक्रम) Ser-Asp-Thr-Ala-Gly

(C) (Y) थ्रिओनीन (अनुक्रम) Ser-Thr-Asp-Gly-Ala

(D) (Y) थ्रिओनीन (अनुक्रम) Thr-Ser-Asp-Gly-Ala

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

$T(K)$ पर, द्रव A के 2 मोलों और द्रव B के 3 मोलों को मिश्रित किया जाता है। निर्मित आदर्श विलयन का वाष्प दाब 320 mm Hg है। इस चरण पर, A के एक मोल और B के एक मोल को विलयन में मिलाया जाता है। अब वाष्प दाब 328.6 mm Hg मापा जाता है। A और B के वाष्प दाब (mm Hg में) क्रमशः हैं:

dekhoexams.com

(A) 400,300 (B) 600,400 (C) 500,200 (D) 300,200

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

H परमाणु की तीन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्याओं पर विचार करें। बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह की पहचान करें।

(R = रिड्बर्ग स्थिरांक)

dekhoexams.com

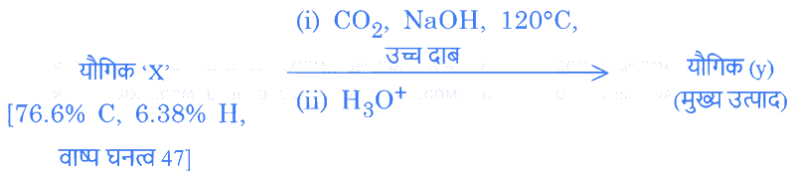
(A) $\frac{5R}{36}, \frac{3R}{16}, \frac{21R}{100}$ (B) $\frac{7R}{144}, \frac{3R}{16}, \frac{16R}{255}$

(C) $\frac{3R}{4}, \frac{3R}{16}, \frac{7R}{144}$ (D) $\frac{5R}{36}, \frac{8R}{9}, \frac{15R}{16}$

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें :



यौगिक (y) उदासीन $FeCl_3$ विलयन के साथ अभिलाक्षणिक रंग विकसित कर लेता है।

उपर्युक्त अनुक्रम के लिए निम्नलिखित में से **गलत** कथन की पहचान करें।

(A) यौगिक $y, NaHCO_3$ में विलीन हो जाएगा और एक गैस निर्मुक्त करेगा।

(B) यौगिक x, यौगिक y से अधिक अम्लीय है।

(C) दोनों यौगिक x और $y, NaOH$ में विलीन हो जाएँगे।

(D) दोनों यौगिक x और y कज्जली ज्वाला के साथ ज्वलित होंगे।

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित के लिए स्थायित्व का सही क्रम है

$CH_2 = CH^-, CH_3 - CH_2^-, CH \equiv C^-$

(A) $CH \equiv C^- > CH_3 - CH_2^- > CH_2 = CH^-$

(B) $CH_2 = CH^- > CH \equiv C^- > CH_3 - CH_2^-$

(C) $CH \equiv C^- > CH_2 = CH^- > CH_3 - CH_2^-$

(D) $CH_3 - CH_2^- > CH_2 = CH^- > CH \equiv C^-$

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

चित्र लंबित है

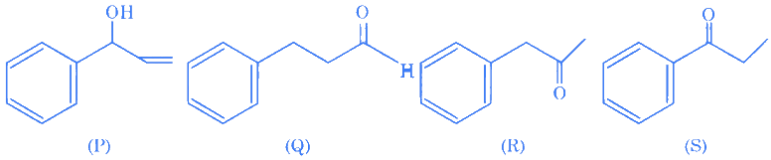
चित्र 2 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, चित्र 1 में दिखाए गए नोडीय पृष्ठ को सर्वाधिक परिशुद्धता के साथ निरूपित करता है?

(A) D (B) B (C) C (D) A

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे चार समावयी यौगिक (P, Q, R, S) दिए गए हैं।



निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें।

A. Q, R और S, 2, 4-DNP के साथ अवक्षेप देंगे।

B. P और Q धनात्मक बेयर परीक्षण देंगे।

C. Q और R कज्जली ज्वाला देंगे।

D. R और $\mathrm{S}, \mathrm{I}_2/\mathrm{NaOH}$ के साथ पीला अवक्षेप देंगे।

E. केवल Q टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ रजत निक्षेपित करेगा।

सही विकल्प चुनें।

(A) केवल C और E

(B) केवल A और E

(C) केवल $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{D}$ और E

(D) केवल A, C और E

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक दुर्बल क्षारक ' B ' पर विचार करें जिसके लिए $\mathrm{pK_b} = 5.699$ है। 0.02 M HCl के ' x ' mL और 0.02 M दुर्बल क्षारक 'B' के ' y ' mL को $25^{\circ}\mathrm{C}$ पर pH 9 के एक बफर (उभय प्रतिरोधी) के 100 mL के निर्माण के लिए मिश्रित किया जाता है। ' x ' और ' y ' के मान क्रमशः हैं:

[दिया गया है: $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.699$]

(A)

x	y
42.7	57.3

(B)

x	y
14.3	85.7

(C)

x	y
85.7	14.3

(D)

x	y
11.1	88.9

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : ग्रिस-इलोस्वाय परीक्षण का उपयोग नाइट्राइट आयन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें सल्फैनिलिक अम्ल एवं α-नैफ्थिलऐमीन अभिकर्मक का प्रयोग होता है

कथन II : उपर्युक्त परीक्षण में, सल्फैनिलिक अम्ल को अम्लीकृत नाइट्राइट आयन के द्वारा डाइऐजोकृत किया जाता है जो तत्पश्चात् α-नैफ्थिलऐमीन के साथ युग्मन पर एक ऐजो-रंजक का निर्माण करता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

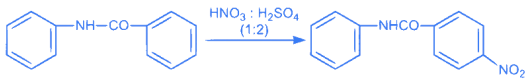
(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

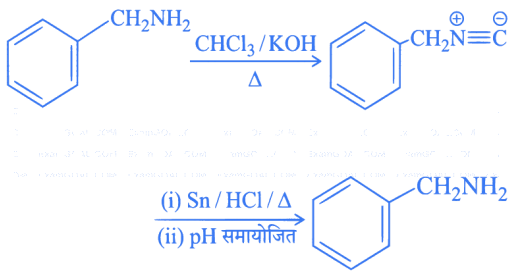
dekhoexams.com

मुख्य उत्पाद प्रदान करती निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करें। सही अभिक्रिया की पहचान करें।

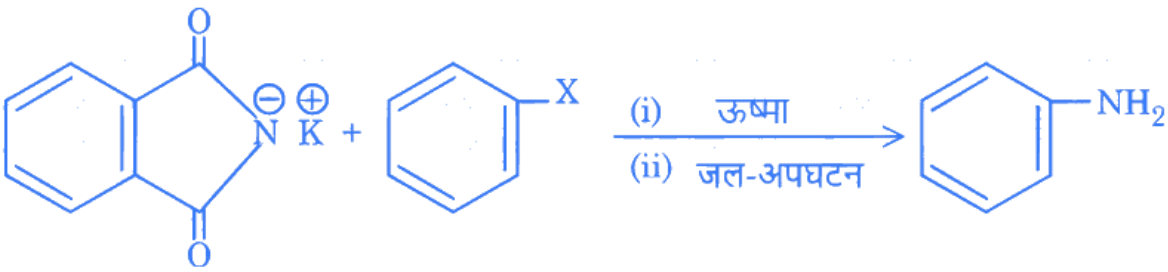
(A)



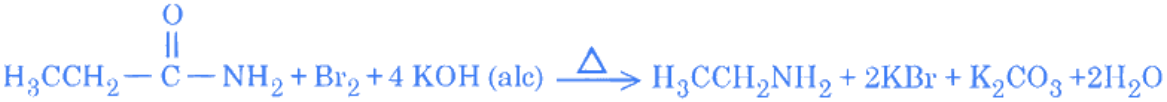
(B)



(C)



(D)



Q19. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथन है:

(A) $[Ni(CN)_4]^{2-}$ और $[NiCl_4]^{2-}$ प्रतिचुम्बकीय हैं और $Ni(CO)_4$ अनुचुम्बकीय है।

(B) $Ni(CO)_4$ प्रतिचुम्बकीय है और $[NiCl_4]^{2-}$ एवं $[Ni(CN)_4]^{2-}$ अनुचुम्बकीय हैं।

(C) $Ni(CO)_4$ एवं $[NiCl_4]^{2-}$ प्रतिचुम्बकीय हैं और $[Ni(CN)_4]^{2-}$ अनुचुम्बकीय है।

(D) $Ni(CO)_4$ एवं $[Ni(CN)_4]^{2-}$ प्रतिचुम्बकीय हैं और $[NiCl_4]^{2-}$ अनुचुम्बकीय है।

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : BF_4^-, SiF_4, XeF_4 और SF_4 में से असमान $E-F$ आबन्ध लम्बाइयों वाली स्पीशीज़ की संख्या दो है। यहाँ E केन्द्रीय परमाणु है।

कथन II : O_2^-, O_2^{2-}, F_2 और O_2^+ में से, O_2^- की आबन्ध कोटि उच्चतम है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

dekhoexams.com

Q21. Numerical

अम्लीय माध्यम में हो रही निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार करें

$$BH_4^-(aq) + ClO_3^-(aq) \longrightarrow H_2BO_3^-(aq) + Cl^-(aq)$$

यदि उपर्युक्त संतुलित समीकरण के लिए नेर्स्ट समीकरण

$E_{cell} = E^\circ_{cell} - \frac{RT}{nF}\ln Q$ है, तो n का मान ____ है । (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

$[Pt(NH_3)(H_2O)BrCl]$ द्वारा प्रदर्शित ज्यामितीय समावयवियों की संख्या X है। $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ द्वारा प्रदर्शित ध्रुवण अघूर्णक समावयवियों की संख्या Y है। $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ द्वारा प्रदर्शित ज्यामितीय समावयवियों की संख्या Z है। $X+Y+Z$ का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q23. Numerical

निम्नलिखित दुर्बल अम्ल के वियोजन की साम्यावस्था पर विचार करें

$HA \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$

यदि अम्ल का pKa 4 है, तो 10 mM HA विलयन का pH ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

[दिया गया है: वियोजन की मात्रा को इकाई के सन्दर्भ में उपेक्षित किया जा सकता है]

dekhoexams.com

Q24. Numerical

एक कार्बनिक यौगिक (x) के 0.53 g नाइट्रिक अम्ल (सांद्र) के आधिक्य के साथ गर्म करने के पश्चात् सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर 0.75 g सिल्वर ब्रोमाइड अवक्षेप दिया। (x) के 1.0 g ने दहन पर CO_2 गैस का 1.32 g दिया। यौगिक (x) में हाइड्रोजन का प्रतिशत

____ % है। [निकटतम पूर्णांक]

[दिया गया है: $gmol^{-1}$ में मोलर द्रव्यमान $H:1, C:12, Br:80, Ag:108, O:16$; यौगिक (x) : $C_xH_yBr_z$]

dekhoexams.com

Q25. Numerical

1.2 M KI विलयन के 500 mL को क्षारकीय माध्यम में $0.2MKMnO_4$ विलयन के 500 mL के साथ मिलाया जाता है। मोचित (मुक्त) आयोडीन का नीले रंग के अदृश्य होने तक स्टार्च संकेतक की उपस्थिति में मानक $0.1MNa_2S_2O_3$ विलयन के साथ अनुमापन किया गया। उपभोग किए गए $Na_2S_2O_3$ का आयतन (L में) ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $R=\{(x,y): xy \le 8, 1 \le y \le x^2, x \ge 0\}$ का क्षेत्रफल है

(A) $\frac{2}{3}(20\log_e(2)+9)$ (B) $\frac{1}{3}(40\log_e(2)+27)$

(C) $\frac{1}{3}(49\log_e(2)-15)$ (D) $\frac{2}{3}(24\log_e(2)-7)$

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $g(x)=3x^2+2x-3$, $f(0)=-3$ और $4g(f(x))=3x^2-32x+72$ हैं, तो $f(g(2))$ बराबर है:

(A) $\frac{7}{2}$ (B) $-\frac{25}{6}$ (C) $\frac{25}{6}$ (D) $-\frac{7}{2}$

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

एक थैले में 10 गेंदें हैं, जिनमें k लाल और $(10-k)$ काली हैं, जहाँ $0 \le k \le 10$ है। यदि बिना प्रतिस्थापित किए तीन गेंदें यादच्छया निकाली जाती हैं और यह सभी काली पायी जाती हैं, तो थैले में 1 लाल और 9 काली गेंद होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{7}{110}$ (B) $\frac{7}{11}$ (C) $\frac{7}{55}$ (D) $\frac{14}{55}$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

10 प्रेक्षणों के माध्य और प्रसरण क्रमश: 9 और 34.2 हैं। यदि इनमें से 8 प्रेक्षण $2, 3, 5, 10, 11, 13, 15, 21$ हैं, तो सभी 10 प्रेक्षणों का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है

(A) 7 (B) 4 (C) 5 (D) 6

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

यदि समीकरण $\lambda x^2-(\lambda+3)x+3=0$ के मूल α, β, जहाँ $\alpha<\beta$ है, इस प्रकार हैं कि $\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{\beta}=\frac{1}{3}$ है, तो λ के सभी संभव मानों का योग है

(A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 4

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना संवृत अर्ध तल $x \geq 0$ में मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्यास 10 के वृत्त C_1 की एक जीवा का समीकरण $y = x$ है। माना C_1 की दी गई जीवा को एक व्यास लेकर बनाया गया एक दूसरा वृत्त C_2 है। यदि वृत्त C_2 की उस जीवा, जो बिंदु $(2, 3)$ से होकर जाती है और C_2 के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है, का समीकरण $x + ay + b = 0$ है, तो $a - b$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) -6 (B) 10 (C) 6 (D) -2

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \{x^3 + ax^2 + bx + c : a, b, c \in N$ और $a, b, c \leq 20$ हैं $\}$ बहुपदों का एक समुच्चय है । तो S में बहुपदों, जो $x^2 + 2$ से विभाज्य हैं, की संख्या है

dekhoexams.com

(A) 6 (B) 120 (C) 20 (D) 10

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना वास्तविक अवयवों के 2×2 के आव्यूह A, B और C इस प्रकार हैं कि $B = (I + A)^{-1}$ और $A + C = I$ हैं। यदि $BC = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ और $CB \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ -6 \end{bmatrix}$ हैं, तो $x_1 + x_2$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) 4 (B) 2 (C) 0 (D) -2

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका लंबकेन्द्र मूल बिंदु पर है और भुजा BC , रेखा $x + 2\sqrt{2}y = 4$ पर है। यदि शीर्ष A के निर्देशांक (α, β) हैं, तो $|\alpha + \sqrt{2}\beta|$ के बराबर या इससे कम का महत्तम पूर्णांक है

dekhoexams.com

(A) 5 (B) 4 (C) 2 (D) 3

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना f एक बहुपद फलन है, जिसके लिए $f\left(x^2 + 1\right) = x^4 + 5x^2 + 2, \forall x \in \mathbb{R}$ है। तो $\int_0^3 f(x)dx$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) $\frac{33}{2}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{27}{2}$ (D) $\frac{41}{3}$

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\int \left(\frac{1-5\cos^2 x}{\sin^5 x \cos^2 x}\right)dx = f(x) + C$ है, जहाँ C समाकलन अचर है, तो $f\left(\frac{\pi}{6}\right) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ बराबर है

dekhoexams.com

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}(26 - \sqrt{3})$ (B) $\frac{4}{\sqrt{3}}(8 - \sqrt{6})$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}(26 + \sqrt{3})$ (D) $\frac{2}{\sqrt{3}}(4 + \sqrt{6})$

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक सम्मिश्र संख्या z के लिए $|z - 6| = 5$ और $|z + 2 - 6i| = 5$ हैं। तो $z^3 + 3z^2 - 15z + 141$ का मान बराबर है

dekhoexams.com

(A) 61 (B) 37 (C) 42 (D) 50

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

$\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\left(\frac{k(k+1)}{k!}\right)$ का मान है

(A) $e/2$

(B) $\sqrt{e}$

(C) 2/e

(D) 1/e

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

A.P.: $a_1, a_2, \ldots, a_m$ का सार्व अंतर, A.P.: $b_1, b_2, \ldots, b_n$ के सार्व अंतर से 13 अधिक है। यदि $b_{31} = -277, b_{43} = -385$ और $a_{78} = 327$ है, तो a_1 बराबर है

(A) 21 (B) 19 (C) 24 (D) 16

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_e\left(\sec(ex)\cdot\sec\left(e^2x\right)\cdot\ldots\cdot\sec\left(e^{10}x\right)\right)}{e^2-e^{2\cos x}}$$

का मान बराबर है

(A) $\frac{(e^{10}-1)}{2e^2(e^2-1)}$

(B) $\frac{(e^{20}-1)}{2e^2(e^2-1)}$

(C) $\frac{(e^{10}-1)}{2(e^2-1)}$

(D) $\frac{(e^{20}-1)}{2(e^2-1)}$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ है। माना समुच्चय S के अंकों के प्रयोग से बनाई गई 9 अंकों की संख्याओं, जिनमें केवल एक अंक की पुनरावृत्ति होती है और यह पुनरावृत्ति ठीक दो बार होती है, की संख्या x है। माना समुच्चय S के अंकों के प्रयोग से बनाई गई 9 अंकों की संख्याओं, जिनमें केवल दो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और इनमें से प्रत्येक की पुनरावृत्ति ठीक दो बार होती है, की संख्या y है। तो

(A) $56x = 9y$ (B) $21x = 4y$ (C) $45x = 7y$ (D) $29x = 5y$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $x\frac{dy}{dx} - \sin 2y = x^3\left(2-x^3\right)\cos^2 y, x \neq 0$ का हल $y = y(x)$ है। यदि $y(2) = 0$ है, तो $\tan(y(1))$ बराबर है

(A) $-\frac{7}{4}$ (B) $-\frac{3}{4}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{7}{4}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $\frac{\tan(A-B)}{\tan A}+\frac{\sin^2 C}{\sin^2 A}=1,\ A,\ B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ है, तो

(A) $\tan A, \tan C, \tan B$ समांतर श्रेणी (A.P.) में हैं

(B) $\tan A, \tan C, \tan B$ गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) में हैं

(C) $\tan A, \tan B, \tan C$ गुणोत्तर श्रेणी (G.P.) में हैं

(D) $\tan A, \tan B, \tan C$ समांतर श्रेणी (A.P.) में हैं

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

यदि बिंदु $(1, 2, a)$ की रेखा $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-1}{1}$ से रेखाओं $L_1: \frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-a}{b}$ और $L_2: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-a}{c}$ के अनुदिश दूरियाँ बराबर हैं, तो $a+b+c$ बराबर है

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 5

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

$|\vec{a}-\vec{b}|^2+|\vec{b}-\vec{c}|^2+|\vec{c}-\vec{a}|^2=9$ और $|2\vec{a}+k\vec{b}+k\vec{c}|=3$ को संतुष्ट करने वाले तीन मात्रक सदिशों $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ के लिए k का धनात्मक मान है

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 3

dekhoexams.com

Q46. Numerical

किसी $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए, माना अतिपरवलय $x^2-y^2\sec^2\theta=8$ की उत्केन्द्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः e_1 और l_1 हैं, तथा दीर्घवृत्त $x^2\sec^2\theta+y^2=6$ की उत्केन्द्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्रमशः e_2 और l_2 हैं। यदि $e_1^2=e_2^2\left(\sec^2\theta+1\right)$

है, तो $\left(\frac{l_1 l_2}{e_1 e_2}\right)\tan^2\theta$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि एक G.P. के प्रथम तीन पदों का गुणनफल 27 है और इसके प्रथम तीन पदों के योग के सभी संभव मानों का समुच्चय $\mathbb{R}-(a, b)$ है, तो a^2+b^2 बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $k=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)\right)+\tan\left(\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)\right)$ है, तो समीकरण $\sin^{-1}(kx-1)=\sin^{-1}x-\cos^{-1}x$ के हलों की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

$\sum_{r=1}^{20}\left(\left|\sqrt{\pi\left(\int_0^r x|\sin\pi x|dx\right)}\right|\right)$ का मान ____ है

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना एक त्रिभुज PQR के लिए $\overrightarrow{PQ} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ और $\overrightarrow{PR} = a\hat{i} + b\hat{j} - 4\hat{k}, a, b \in Z$ हैं। माना QR पर रेखाओं PQ और PR से समान दूरी पर बिंदु S है। यदि $|\overrightarrow{PR}| = 9$ और $\overrightarrow{PS} = \hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ हैं, तो $3a - 4b$ का मान है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

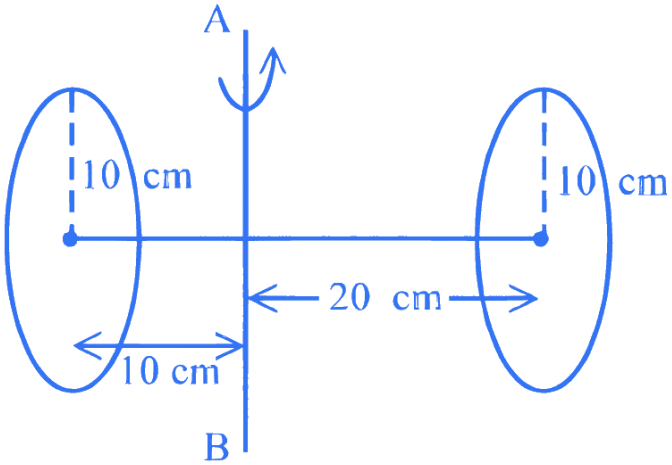
Q51. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक की त्रिज्या 10 cm की दो वृत्तीय चक्रिकाएँ (चकतियाँ) चित्र में दर्शाए गए अनुसार लम्बाई 30 cm और द्रव्यमान 600 gm की एक छड़ द्वारा उनके केंद्रों पर संयुक्त हैं।

dekhoexams.com

यदि प्रत्येक चक्रिका का द्रव्यमान 600 gm है और दोनों चक्रिकाओं के बीच अनुप्रयुक्त बल आघूर्ण 43×10^5 dyne.cm है, तो प्रदत्त अक्ष AB के सापेक्ष चक्रिकाओं का कोणीय त्वरण

____ rad/s^2 है।



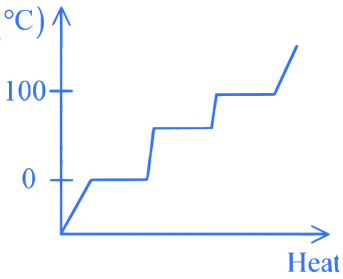
(A) 100 (B) 22 (C) 27 (D) 11

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

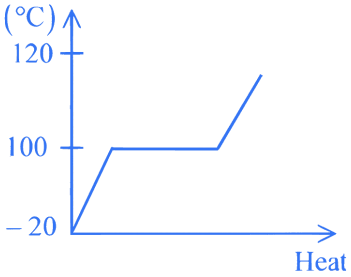
dekhoexams.com

निम्नलिखित में कौन सा $-20^{\circ}\mathrm{C}$ से $120^{\circ}\mathrm{C}$ के परास में जल के लिए तापमान के विरुद्ध आपूर्त ऊष्मा ग्राफ़ का सबसे अच्छा निरूपण करता है?

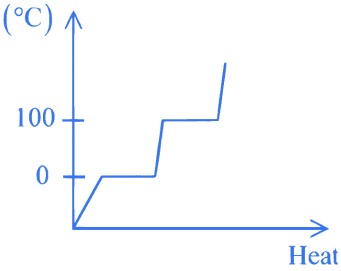
(A)



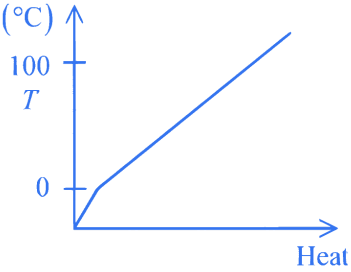
(B)



(C)



(D)

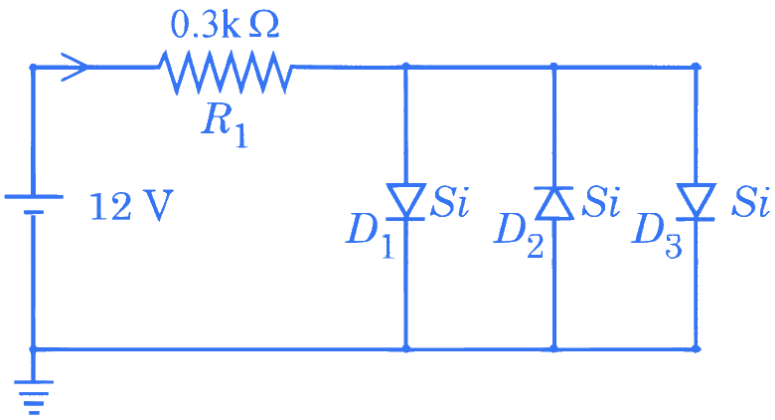


Q53. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

यह मानते हुए कि अग्रदिशिक बायसित स्थिति में एक सिलिकॉन डायोड पर 0.7 V का वोल्टेज़-पात है, परिपथ में डायोड D_1 से होकर प्रवाहित धारा ____ mA है।

(प्रदत्त परिपथ में सभी डायोडों को सर्वसम मान लें)



(A) 17.6 (B) 18.8 (C) 20.15 (D) 11.7

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

परिपथ में वैद्युत धारा $i = i_o(t/T)$ के रूप में प्रदत्त है $It = 0$ से $t = T$ की समयावधि के लिए r.m.s धारा ____ है।

(A) $\frac{i_o}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{i_o}{\sqrt{3}}$ (C) i_o (D) $\frac{i_o}{\sqrt{6}}$

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

क्षैतिज के साथ 30° का कोण बनाते एक आनत तल पर द्रव्यमान 5 kg का एक गुटका गतिमान है। गुटके और आनत तल के पृष्ठ के बीच घर्षण का गुणांक $\frac{\sqrt{3}}{2}$ है। गुटके पर अनुप्रयुक्त किया जाने वाला वह बल, जिससे गुटका बिना त्वरण के नीचे की ओर गति करेगा, ____ N है।

$(g = 10\,\mathrm{m/s^2})$

(A) 25 (B) 12.5 (C) 15 (D) 7.5

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

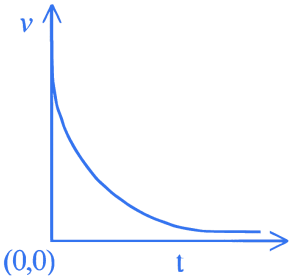
द्रव्यमान m का एक कण विरामावस्था से, प्रतिरोधी बल $F = -kv$, जहाँ v कण का वेग और k एक नियतांक है, वाले एक प्रतिरोधी माध्यम से होकर गिरता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ़ वेग (v) के प्रति समय (t) को निरूपित करता है?

dekhoexams.com

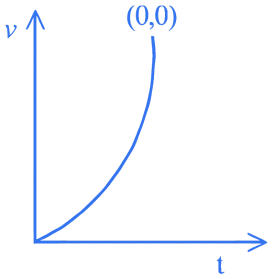
(A)

चित्र लंबित है

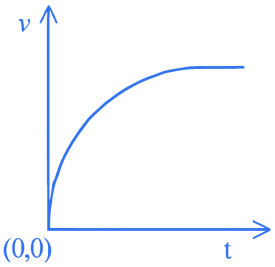
(B)



(C)



(D)



Q57. MCQ (Single Correct Answer)

एक परमाणु ${}^{8}_{3}X$ पर मूल कणों की बौछार से बमबारी की जाती है और 10 s में यह परमाणु 10 इलेक्ट्रॉनों, 10 प्रोटॉनों और 9 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। न्यूक्लिऑनों के पृष्ठ क्षेत्रफल में अभिलिखित प्रतिशत वृद्धि है :

dekhoexams.com

(A) 150% (B) 900% (C) 125% (D) 225%

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े जब परस्पर स्पर्श करते हैं, तो वर्नियर पैमाने का शून्य निशान, मुख्य पैमाने के शून्य निशान के दाएँ है और वर्नियर पैमाने पर चौथा निशान मुख्य पैमाने पर एक निश्चित निशान के साथ संपाती है। एक बेलन की लम्बाई नापते समय, प्रेक्षक मुख्य पैमाने पर 15 विभाजनों का प्रेक्षण करता है और वर्नियर पैमाने का 5 वाँ विभाजन एक मुख्य पैमाने के विभाजन के साथ संपाती है। बेलन की मापी गई लम्बाई ____ mm है। (वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक $= 0.1\ \text{mm}$)

dekhoexams.com

(A) 15.5 (B) 15.4 (C) 15.9 (D) 15.1

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या R के एक धारा वाहक वृत्तीय पाश के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र $16\mu\ \text{T}$ है। इसके अक्ष पर केंद्र से $x = \sqrt{3}R$ की दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र ____ μT है।

dekhoexams.com

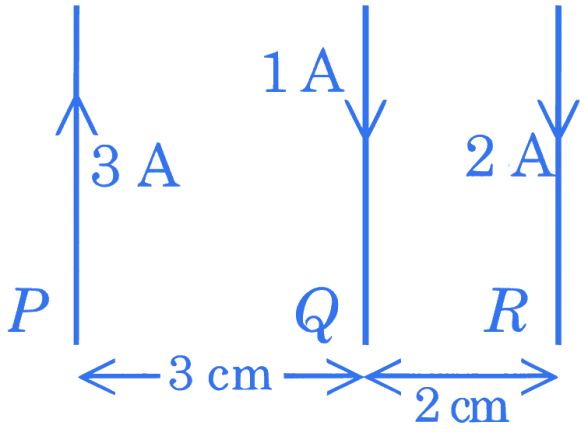
(A) 8 (B) 2 (C) 4 (D) $2\sqrt{2}$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

तीन लम्बे सीधे धारा वाहक तार चित्र में दर्शाए गए अनुसार अन्योन्य रूप से समान्तर व्यवस्था में हैं। तार Q की 15 cm लम्बाई द्वारा अनुभूत बल ____ है।

$(\mu_o = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T.m/A})$

dekhoexams.com



(A) P की ओर $6 \times 10^{-6}\ \text{N}$ (B) R की ओर $6 \times 10^{-6}\ \text{N}$

(C) P की ओर $6 \times 10^{-7}\ \text{N}$ (D) R की ओर $6 \times 10^{-7}\ \text{N}$

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

एक उभयोत्तल लेंस (अपवर्तनांक 1.5) और एक समतलावतल लेंस (अपवर्तनांक 1.7) की क्षमताओं के परिमाण बराबर हैं। यदि समतलावतल लेंस की वक्रता उभयोत्तल लेंस के पार्श्व पृष्ठ की वक्रता के साथ ठीक मिलान में है, तो उभयोत्तल लेंस के अग्र और पश्च पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात ____ है।

dekhoexams.com

(A) $2:5$ (B) $5:2$ (C) $12:5$ (D) $5:12$

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

एक माध्यम से होकर गमन करती हुई एक वैद्युत-चुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र $\vec{E}(x,t) = 25\sin\left(2.0\times10^{15}t - 10^{7}x\right)\hat{n}$ द्वारा व्यक्त है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ____ है।

(दी गई सभी मापें SI मात्रकों में हैं)

dekhoexams.com

(A) 2 (B) 1.2 (C) 1.5 (D) 1.7

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

एक नल से जल की बूँदें 5 m नीचे फर्श पर नियमित समय अंतरालों पर गिरती हैं। पहली बूँद तल पर तब टकराती है जब छठवीं बूँद गिरना प्रारम्भ करती है। धरातल से वह ऊँचाई जिस पर चौथी बूँद उस क्षण पर होगी जब पहली बूँद धरातल से टकराती है, ____ m है

$\left(g = 10\,m/s^2\right)$

dekhoexams.com

(A) 3.8 (B) 4.0 (C) 4.2 (D) 2.5

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

बराबर EMF E और आंतरिक प्रतिरोध r वाले 2 सेलों के लिए, बाह्य प्रतिरोधक 6Ω से होकर गुज़र रही धारा समान है, जबकि दोनों सेल या तो पार्श्व-क्रम अथवा श्रेणी-क्रम में संयोजित हैं। आंतरिक प्रतिरोध r का मान ____ Ω है।

dekhoexams.com

(A) 3 (B) 6 (C) 4 (D) 9

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

$-10^{\circ}C$ पर 10 kg बर्फ को 100 kg जल में इसके तापमान को $25^{\circ}C$ से कम करने के लिए मिलाया जाता है। परिवेश से कोई ऊष्मा विनिमय न मानें। जल के तापमान में ह्रास ____ $^{\circ}C$ है।

(बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा $= 2100\,J/Kg\cdot{}^{\circ}C$, जल की विशिष्ट ऊष्मा $= 4200\,J/Kg\cdot{}^{\circ}C$, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा $= 3.36\times10^{5}\,J/Kg$)

dekhoexams.com

(A) 15 (B) 10 (C) 6.67 (D) 11.6

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

आवेश 1 nC और 2 nC के दो बिंदु आवेश, भुजा 3 cm के समबाहु त्रिभुज के दो कोनों पर रखे हैं। 3 nC के एक आवेश को अनन्त से त्रिभुज के तीसरे कोने तक लाने में किया गया कार्य ____ μJ है।

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9\times10^{9}\,N\cdot m^2/C^2$

dekhoexams.com

(A) 3.3 (B) 27 (C) 2.7 (D) 5.4

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: प्रिज़्म से गुज़रने के बाद एक समतल तरंग, समतल तरंग के रूप में ही बनी रहती है परन्तु छोटे पिन छिद्र से गुज़रने पर गोलीय तरंग बन सकती है।

कथन II: एक झिरी से निर्गत हो रही गोलीय तरंग की वक्रता झिरी की चौड़ाई बढ़ाने पर बढ़ेगी।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

विभवमापी में जब द्वितीयक परिपथ में सेल 4Ω प्रतिरोध के साथ पार्श्वपथित (शंट) है, तो संतुलन तार की 120 cm लम्बाई पर प्राप्त होता है। अब जब वही सेल 12Ω प्रतिरोध के साथ पार्श्वपथित है, तो संतुलन 180 cm लम्बाई पर स्थानांतरित हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ____ Ω है।

(A) 4 (B) 12 (C) 6 (D) 3

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

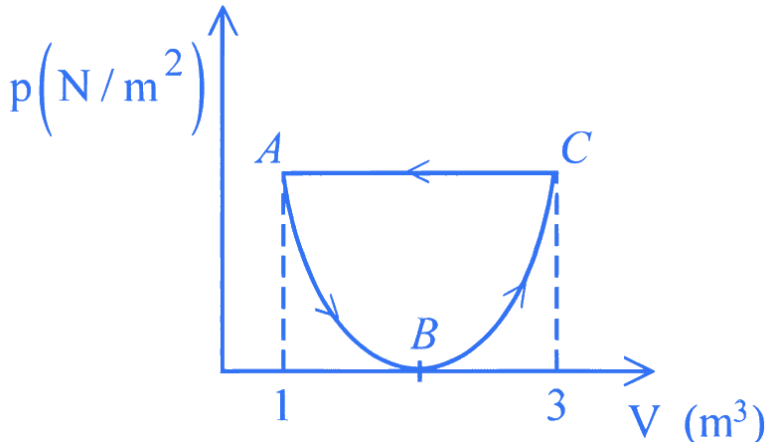
भिन्न पदार्थों से निर्मित दो तार A और B, जिनकी लम्बाइयाँ क्रमशः 6.0 cm और 5.4 cm हैं और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्रमशः $3.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2$ और $4.5 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2$ हैं, एक प्रदत्त उद्भार के अन्तर्गत समान परिमाण से तनित हैं। A और B के यंग गुणांकों का अनुपात $x : 3$ है। x का मान ____ है।

(A) 2 (B) 1 (C) 4 (D) 5

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित $p - V$ आरेख में वक्र के अनुदिश अवस्था का समीकरण $(V-2)^2 = 4ap$ द्वारा व्यक्त है जहाँ a एक नियतांक है। संवृत (बंद) पथ में किया गया कुल कार्य है :



(A) $+\frac{1}{3a}$ (B) $-\frac{1}{a}$ (C) $\frac{1}{2a}$ (D) $-\frac{1}{3a}$

Q71. Numerical

त्रिज्या 10 cm का एक ठोस गोला अपने केंद्र से 15 cm की दूरी पर एक अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या $\sqrt{n}\,\text{cm}$ है। n का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

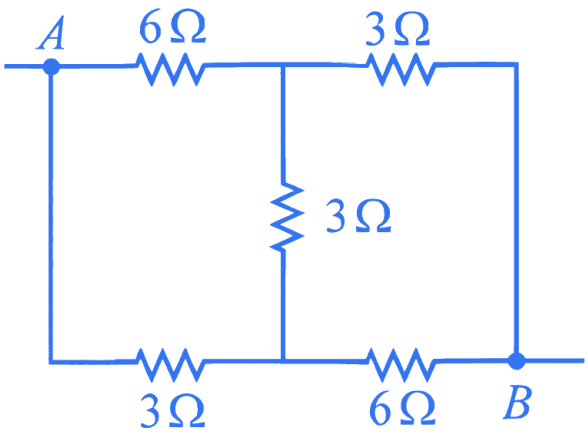
आवर्तकाल T के साथ सरल आवर्त गति निष्पादित करते हुये एक कण का विस्थापन $x(t) = A\sin\omega t$ के रूप में अभिव्यक्त है, जहाँ A आयाम है। इस दोलक की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान $t = T/2\beta$ पर पाया जाता है। β का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध $\frac{x}{5}\Omega$ है। x का मान ____ है।

dekhoexams.com



Q74. Numerical

अपवर्तनांक 1.5 और फोकस दूरी $f = 18\,\text{cm}$ का एक उत्तल लेंस जल में निमज्जित है।

उत्तल लेंस की जल में और वायु में फोकस दूरियों में अन्तर $\alpha \times \text{f}$ है। α का मान ____ है।

(जल का अपवर्तनांक $= 4/3$)

dekhoexams.com

Q75. Numerical

गतिज ऊर्जा E के एक ड्यूटेरॉन की दे ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा $2E$ के एक अल्फा कण की दे ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के साथ अनुपात $n : 1$ है। n का मान ____ है।

(मान लें प्रोटॉन का द्रव्यमान $=$ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान)

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **A**	3. **C**	4. **C**	5. **A**
6. **B**	7. **C**	8. **B**	9. **D**	10. **C**
11. **A**	12. **B**	13. **C**	14. **B**	15. **D**
16. **B**	17. **D**	18. **D**	19. **D**	20. **A**
21. **24**	22. **6**	23. **3**	24. **4**	25. **3**

Mathematics

26. **D**	27. **A**	28. **D**	29. **C**	30. **B**
31. **D**	32. **D**	33. **C**	34. **B**	35. **A**
36. **B**	37. **D**	38. **D**	39. **B**	40. **D**
41. **B**	42. **D**	43. **B**	44. **C**	45. **B**
46. **8**	47. **90**	48. **1**	49. **210**	50. **37**

Physics

51. **D**	52. **C**	53. **B**	54. **B**	55. **B**
56. **D**	57. **C**	58. **D**	59. **B**	60. **B**
61. **B**	62. **C**	63. **C**	64. **B**	65. **B**
66. **C**	67. **C**	68. **A**	69. **D**	70. **D**
71. **265**	72. **2**	73. **21**	74. **3**	75. **2**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.